# OpenPallet: karty standardu



OpenPallet to otwarty format wymiany danych paletyzacji: jeden plik JSON opisuje paletę, produkt, przekładki, warstwy i każdy ruch robota.

Plik OpenPallet 1.2 ma znacznik `"format": {"name": "OpenPallet", "version": "1.2"}`, wszystkie położenia w jednym układzie palety, a każdą orientację i każdy kierunek w stopniach w lewo od góry rysunku.

Te same wartości mają stały zapis dla sterownika i robota (struktura PLC, CSV), więc program PLC i robota czyta to, co widać na rysunku.


| | |
|---|---|
| **1** | Układ stanowiska i kierunki |
| **2** | Orientacja |
| **3** | Chwytak |
| **4** | Strona otwarcia i wyrównanie |
| **5** | Kierunek odłożenia |
| **6** | Stos i przekładki |
| **7** | Plik OpenPallet 1.2 |


Przykład na kartach: paleta z Produktem A (EUR2 1200 × 1000, produkt 290 × 250 × 200, 6 warstw, 48 ruchów).

---

**OpenPallet, created and maintained by the makers of PalletDesigner.**

Tekst i rysunki kart: licencja CC BY 4.0. Kopia, tłumaczenie i cytat podają autora zdaniem powyżej.

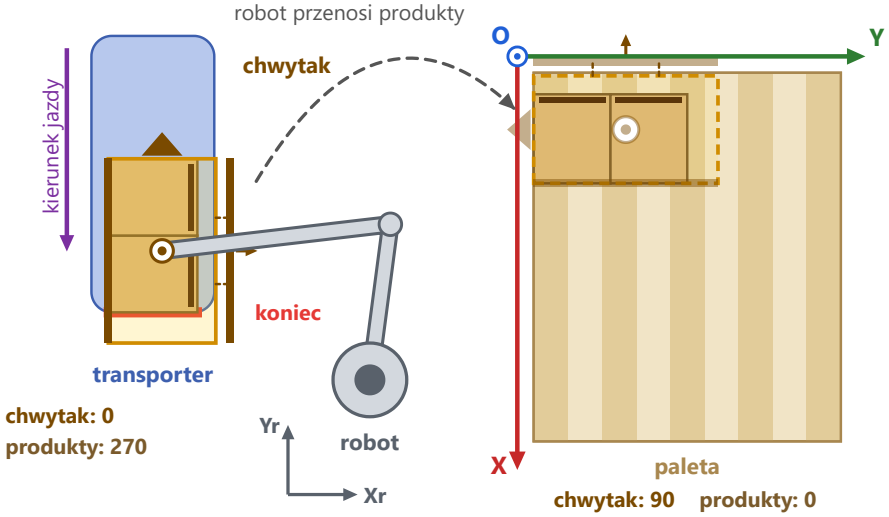
OpenPallet 1.2 · 10.11.2026 · openpallet.org

# 1 Układ stanowiska i kierunki

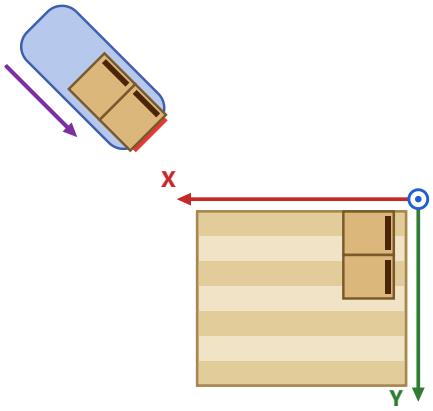


**Każdy element stanowiska ma własny układ i pozycję normalną. Plik podaje orientacje i położenia względem pozycji normalnej: transportera przy pobraniu, palety przy odłożeniu, jakkolwiek stoją na stanowisku. Układ palety: X w dół rysunku wzdłuż długości (`pallet.length`), Y w prawo wzdłuż szerokości (`pallet.width`), Z w górę.**

**Stanowisko z góry**
każdy element w pozycji normalnej

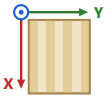


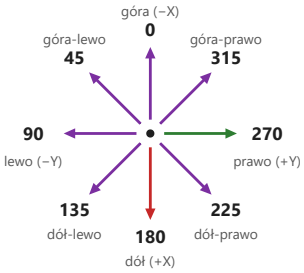

**Na stanowisku**
elementy stoją dowolnie




**plik liczy każdy element**
jak w pozycji normalnej,
jakby kamera obróciła się z nim

Przykład: Produkt A, warstwa unikalna 1, ruch 1.

| Symbol | Element |
|---|---|
|  | **Robot.** Swój układ (Xr, Yr) ustawia integrator. Program robota umieszcza w nim paletę i transporter. |
|  | **Paleta.** Początek O w rogu, X wzdłuż długości (także gdy paleta jest szersza niż dłuższa), Y wzdłuż szerokości, Z w górę od desek. |
|  | **Transporter.** Kierunek jazdy w dół rysunku, koniec transportera (czerwona linia) na dole. |
|  | **Chwytak** w orientacji 0. Trójkąt: przód. Ciemne belki: strony 90 i 270. Koło: kołnierz robota. |
|  | **Produkt** w orientacji 0. Ciemny pasek: ściana 0 (przód). Niebieski pasek: etykieta. |



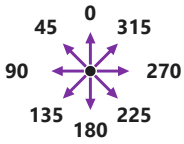

Kompas: kierunki co 45 stopni, liczby rosną w lewo.

| Kierunek | Na rysunku | Wektor (X, Y) |
|---|---|---|
| 0 | góra | (−1, 0) |
| 45 | góra-lewo | (−1, −1) |
| 90 | lewo | (0, −1) |
| 135 | dół-lewo | (+1, −1) |
| 180 | dół | (+1, 0) |
| 225 | dół-prawo | (+1, +1) |
| 270 | prawo | (0, +1) |
| 315 | góra-prawo | (−1, +1) |
| 900 | prosto z góry | (0, 0) |

- **Orientacja** (0, 90, 180, 270): strona, w którą patrzy przód elementu. 0 to pozycja normalna: produkt stoi tak, jak dojeżdża do końca transportera bez obrotów, chwytak tak, jak najczęściej pobiera.
- Plik podaje tylko orientacje. Jak obrócić chwytak, żeby je bezpiecznie osiągnąć, decyduje program robota.
- **Kierunek** (kompas): kierunek odłożenia produktów w układzie palety. **900** = wartość neutralna: prosto z góry (karta 5), bez strony otwarcia oraz środek (karta 4). **999** = nieprzypisane.
- **Ruch** (`moves[]`): produkty, które chwytak bierze i odkłada naraz. Z liczy się od desek palety (karta 6).

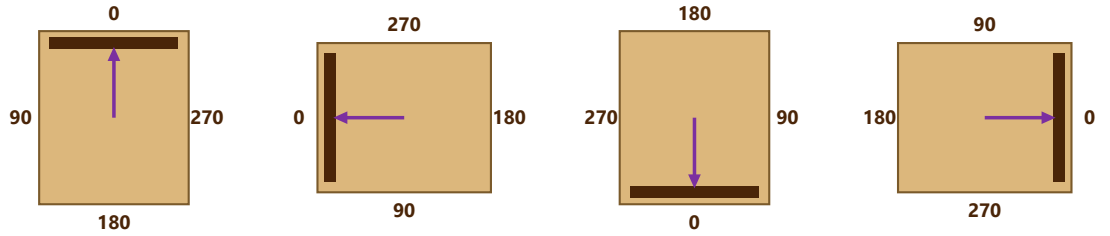
# 2 Orientacja






**Orientacja to strona, w którą patrzy przód elementu (ściana 0 produktu, przód chwytaka) w układzie, w którym leży: 0, 90, 180 albo 270, jak na kompasie. Orientacja 0 to pozycja normalna.**

Produkt w pozycji normalnej (orientacja 0) stoi tak, jak dojeżdża do końca transportera bez obrotów: długość wzdłuż X, ściana 0 u góry rysunku.




**produkt w orientacji 0**
ściana 0 w górę

**produkt w orientacji 90**
ściana 0 w lewo

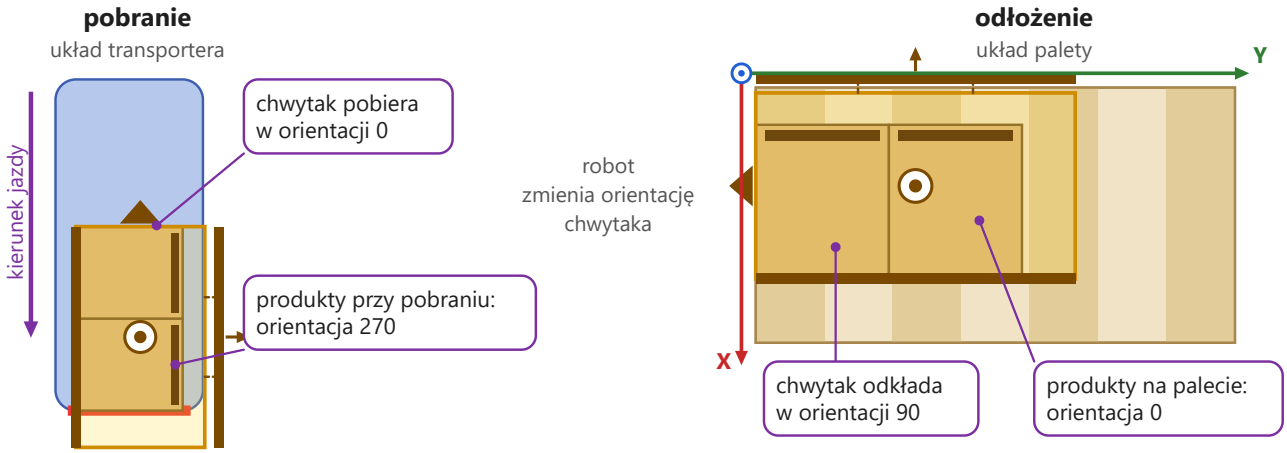
**produkt w orientacji 180**
ściana 0 w dół

**produkt w orientacji 270**
ściana 0 w prawo

Liczby przy ścianach: numery ścian. Ciemny pasek: ściana 0.

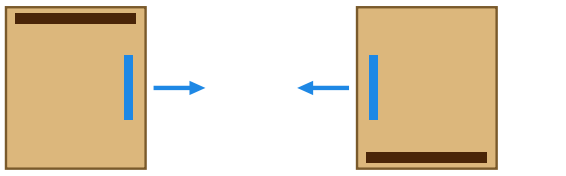
**produkty przy pobraniu → chwytak pobiera → chwytak odkłada → produkty na palecie**

| Krok | Pole w pliku | Układ | przykład 1 | przykład 2 |
|---|---|---|---|---|
| produkty przy pobraniu | `products_at_pick[k].orientation` | transportera | 270 | 90 |
| chwytak pobiera | `gripper_pick_orientation` | transportera | 0 | 0 |
| chwytak odkłada | `gripper_place_orientation` | palety | 90 | 90 |
| produkty na palecie | `products[].orientation` | palety | 0 | 180 |




Na rysunku przykład 1: Produkt A, warstwa unikalna 1, ruch 1. Przykład 2 to ruch 4 z warstwy unikalnej 2.

- Produkt obraca się razem z chwytakiem. Plik podaje wszystkie cztery orientacje ruchu: nic nie trzeba liczyć.
- Sterownik (PLC) dostaje orientacje przy pobraniu i obie orientacje chwytaka. Orientacji na palecie nie potrzebuje: produkty leżą tak, jak odłożył je chwytak.
- Ściany z etykietą (`label_sides` typu produktu) są podane w pozycji normalnej, Produkt A: `[270]`.



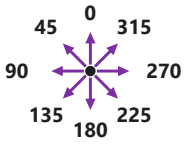
**produkt w orientacji 0**
etykieta patrzy w prawo

**produkt w orientacji 180**
etykieta patrzy w lewo

Etykieta Produktu A (ściana 270) obraca się razem z produktem.

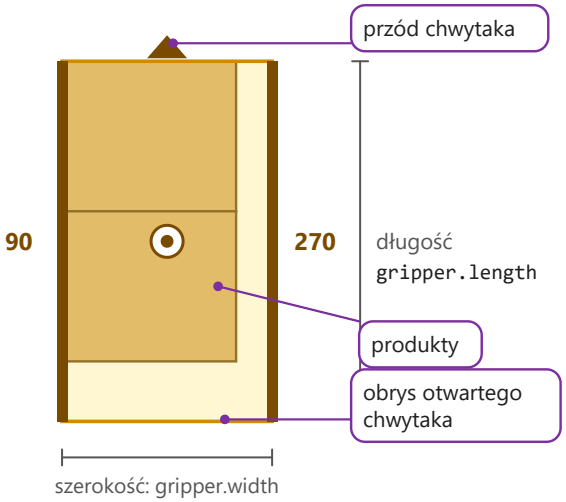
# 3 Chwytak



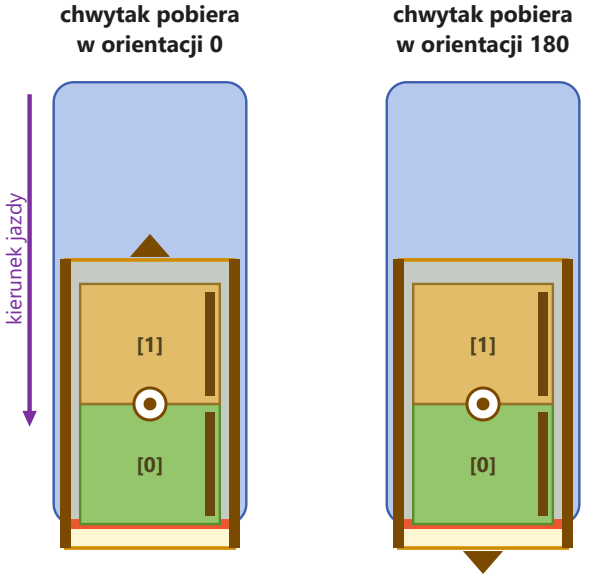



**Chwytak w orientacji 0 stoi długością wzdłuż X, przodem (trójkąt) do góry rysunku. Przy pobraniu jego orientacja liczy się w układzie transportera, przy odłożeniu w układzie palety.**

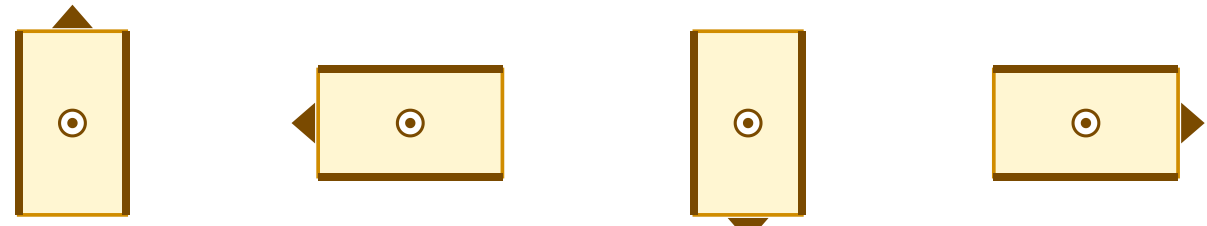
Orientację 0 chwytaka zalecamy przyjąć tak, jak chwytak najczęściej pobiera produkty z transportera. Plik podaje obrys otwartego chwytaka, niezależnie od jego rodzaju: przy chwytaku szczękowym to obrys przy maksymalnie otwartych szczękach. Obrys jest zwykle większy od pobieranych produktów. Strona otwarcia (90 albo 270, karta 4) musi być wolna przy odkładaniu: przy chwytaku szczękowym to strona ruchomej szczęki, przy grabiowym strona, od której wsuwają się grabie.




Chwytak w orientacji 0. Obrys otwartego chwytaka w mm: długość wzdłuż, szerokość w poprzek.




Transporter: kierunek jazdy w dół rysunku, koniec na dole. [0]: produkt przy końcu transportera.

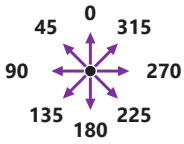



Przy odłożeniu chwytak może stać w każdej z czterech orientacji w układzie palety.

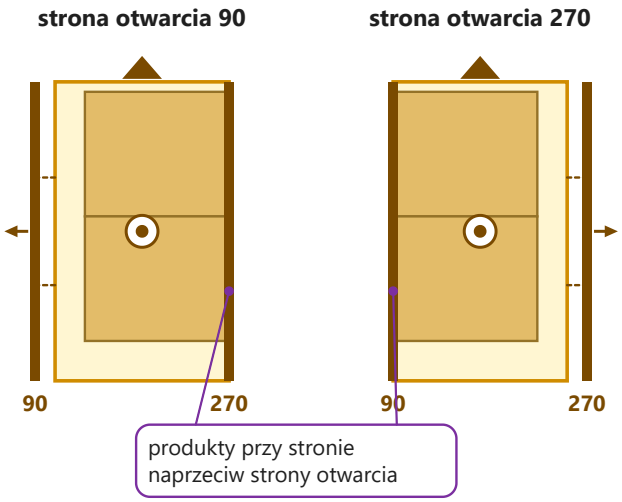
- Orientacja chwytaka przy pobraniu (`gripper_pick_orientation`): 0 albo 180, w układzie transportera.
- Orientacja chwytaka przy odłożeniu (`gripper_place_orientation`): 0, 90, 180 albo 270, w układzie palety.
- Produkty przy pobraniu (`products_at_pick`): produkty w kolejności dojazdu do końca transportera, każdy z numerem produktu (`product_id`) i orientacją przy pobraniu (`orientation`). `[0]` to produkt przy końcu transportera, dalej kolejne od końca.
- W orientacji 0 przy końcu transportera leży tył chwytaka, w orientacji 180 jego przód.
- Dozwolone orientacje chwytaka przy pobraniu (`gripper.allowed_pick_orientation`) i przy odłożeniu (`gripper.allowed_place_orientation`) to ustawienia stanowiska.

# 4 Strona otwarcia i wyrównanie



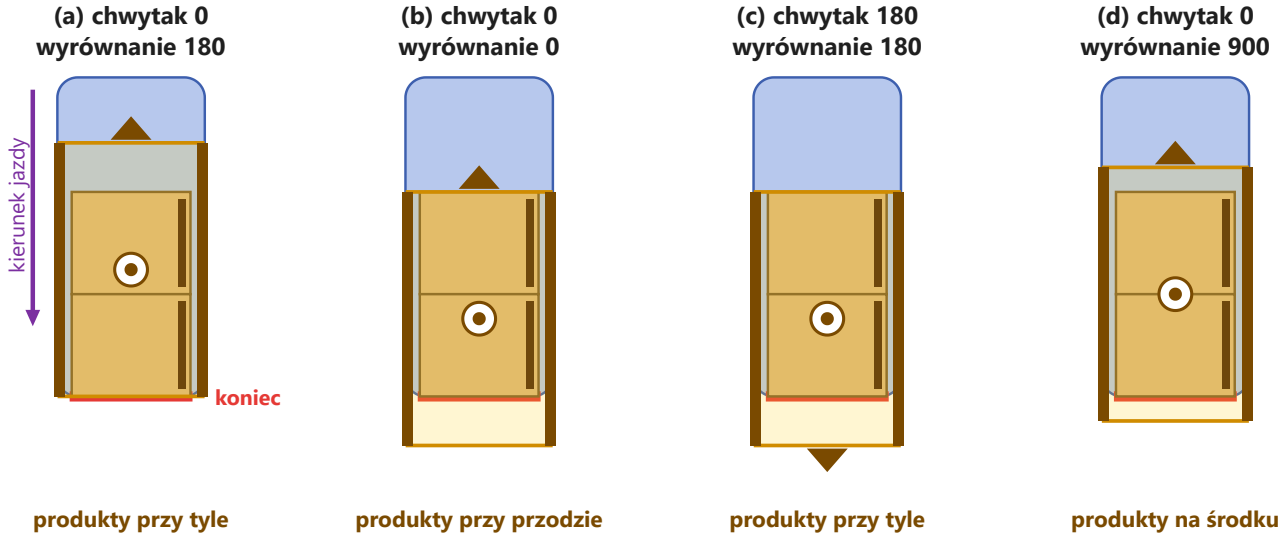



**Strona otwarcia (90 albo 270) to strona chwytaka, która zostaje wolna: przeciwną stroną chwytak dostawia produkty do już odłożonych. Wyrównanie (0, 180, 900) mówi, przy którym końcu chwytaka leżą produkty. Oba należą do chwytaka i liczą się w jego układzie.**




Chwytak w orientacji 0. Strzałka: strona otwarcia.

- Strona otwarcia (`gripper_open_side`): 90 albo 270. Przy stronie otwarcia 270 produkty leżą przy stronie 90 i tą stroną chwytak dostawia je do już odłożonych. Strona 270 zostaje wolna, chyba że ustawienia stanowiska mówią inaczej.
- Chwytak szczękowy: strona ruchomej szczęki. Grabiowy: strona, z której najeżdżają grabie. Inny: strona z elementami, które mogą wejść w kolizję z sąsiednimi produktami.
- Gdy ruchome są obie strony, stanowisko dopuszcza obie (`gripper.allowed_open_side`).
- **900**: chwytak bez strony otwarcia (od góry). **999**: nieprzypisane.
- Wyrównanie (`gripper_align`): **0** = produkty przy przodzie chwytaka, **180** = przy tyle, **900** = na środku.
- 900 nie jest kierunkiem: w wyrównaniu znaczy chwytak na środku względem produktów.

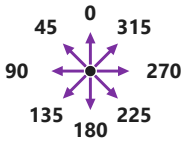



Wyrównanie przy pobraniu. Przód chwytaka to trójkąt, tył to koniec naprzeciw.

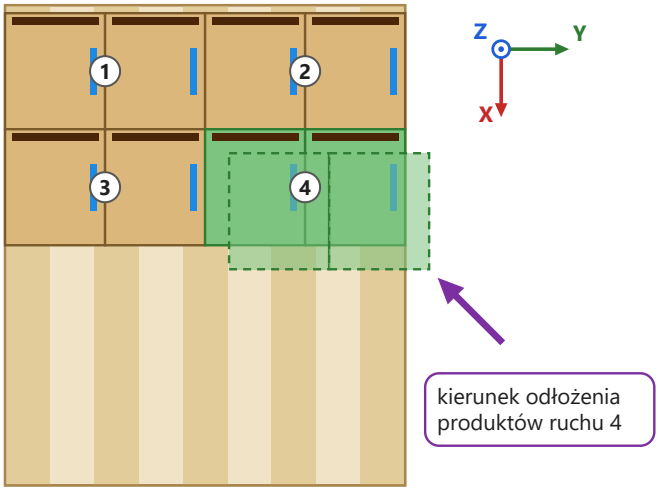
| | JSON | PLC (`tPlacingData`, dane ruchu) | kolumna CSV |
|---|---|---|---|
| strona otwarcia | `gripper_open_side`: 90, 270, 900 | `i16GripperOpenSide`: 90, 270, 900 | `GripperOpenSide` |
| wyrównanie | `gripper_align`: 0, 180, 900 | `i16GripperAlign`: 0, 180, 900 | `GripperAlign` |

# 5 Kierunek odłożenia

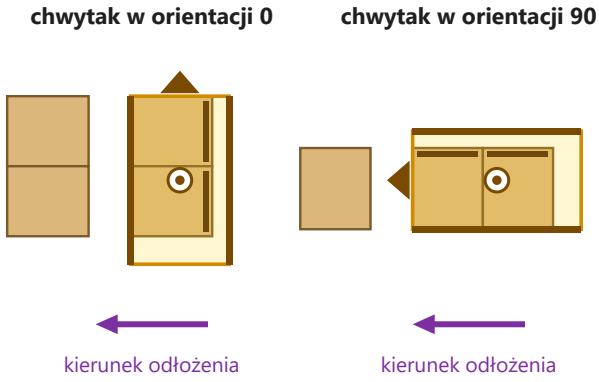





**Kierunek odłożenia to kierunek, w którym chwytak z produktami jedzie w ostatniej fazie dojazdu do pozycji odłożenia, liczony w układzie palety. 900 oznacza odłożenie prosto z góry.**

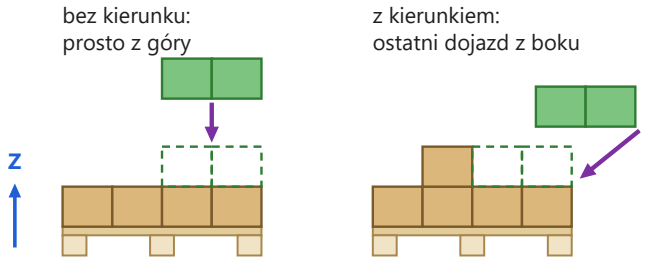



Produkt A, warstwa unikalna 1, ruch 4: kierunek odłożenia 45, produkty dojeżdżają do ruchów 2 i 3.




*ten sam przy obu orientacjach chwytaka*

Kierunek odłożenia 90: chwytak dostawia produkty w lewo, do już odłożonych. Liczy się w układzie palety, więc jest ten sam przy każdej orientacji chwytaka.



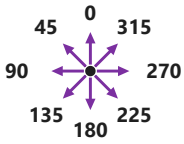

Widok z boku.

- **900**: prosto z góry, bez dojazdu z boku. **999**: nieprzypisane.
- Wysokość i długość dojazdu ustawia program robota: plik podaje tylko kierunek.

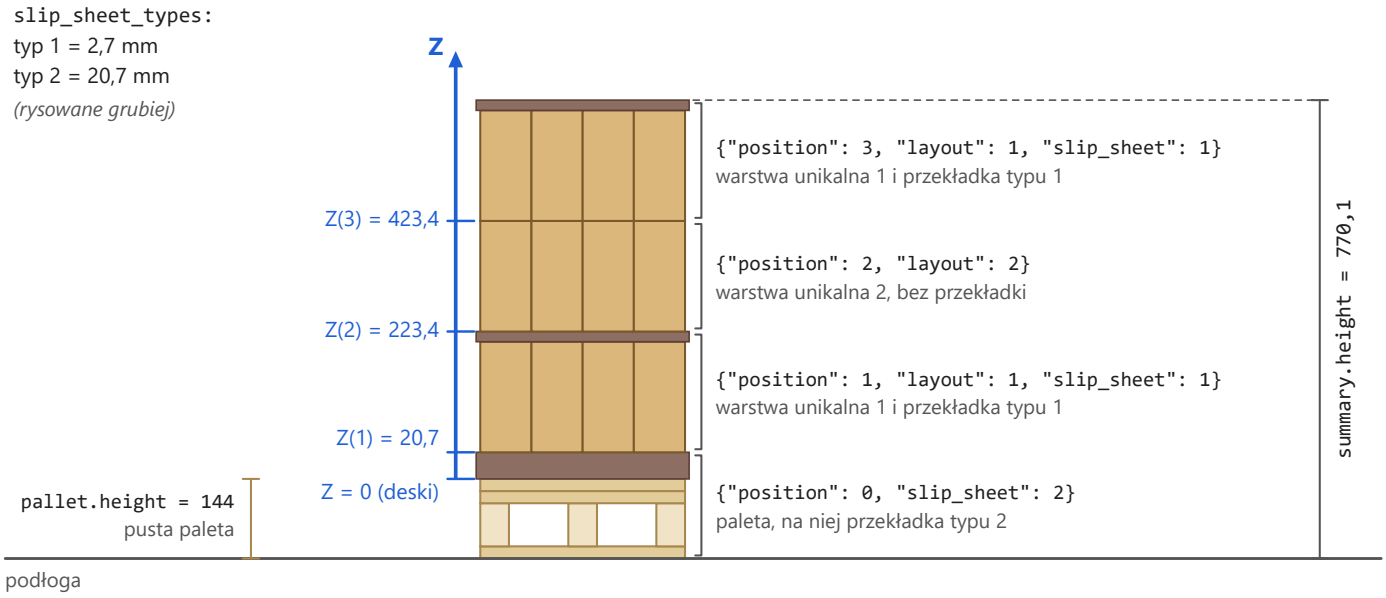
| | JSON | PLC ( `tPlacingData` , dane ruchu) | kolumna CSV |
|---|---|---|---|
| kierunek odłożenia | `placing_direction` : 0, 45, 90, … 315 | `i16PlacingDirection` : 0, 45, … 315 | `PlacingDirection` |
| prosto z góry | 900 | 900 | 900 |

# 6 Stos i przekładki





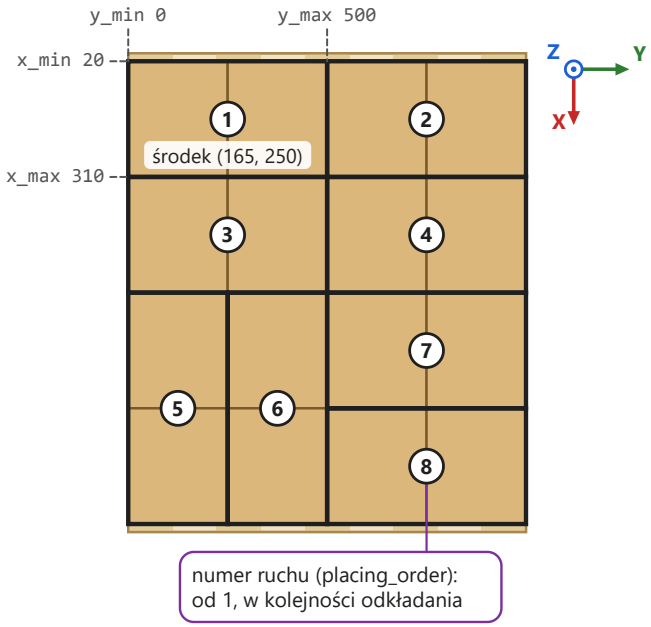

**Stos (`stack`) układa warstwy od palety w górę, każdą z przekładką albo bez. Z liczy się od desek palety, więc wysokość pustej palety (`pallet.height`) robot dodaje sam.**




Przykład: dwa typy przekładek, trzy warstwy, wysokość produktu 200 mm. Z w mm od desek palety.

**Z(K) = (K − 1) × wysokość produktu + grubości przekładek pod warstwą K**
**summary.height = pallet.height + warstwy + wszystkie przekładki**

Inna wysokość palety zmienia tylko `pallet.height` i `summary.height`. Z warstw zostaje, bo liczy się od desek.



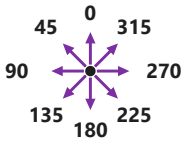

Produkt A, warstwa unikalna 1: ruchy i obwiednia ruchu 1 (prostokąt wokół jego produktów).

- Przekładka (slip sheet): arkusz na palecie, między warstwami albo na wierzchu.
- Pozycja stosu wskazuje warstwę unikalną (`layout` = `id` z `layouts`) i przekładkę leżącą na niej (`slip_sheet` = `id` z `slip_sheet_types`). Brak `slip_sheet`: bez przekładki.
- Typ przekładki (`slip_sheet_types`, do 10 typów) ma tylko grubość (`thickness`): o ile przekładka podnosi następną warstwę. Wymiary i materiał ustala integrator.
- Warstwa unikalna (`layouts[]`): układ warstwy zapisany raz. Stos używa go w wielu warstwach palety.
- Produkt w ruchu (`products[]`): `x`, `y` = róg o mniejszym X i Y, `size_x`, `size_y` = wymiar wzdłuż X i Y.
- Środek ruchu dla PLC (`tPlacingData`) to liczby całkowite: trunc ucina część po przecinku.

**`i16MiddleX = trunc((x_min + x_max) / 2)`  `i16MiddleY = trunc((y_min + y_max) / 2)`**

# 7 Plik OpenPallet 1.2






**Plik OpenPallet to JSON. Klucze najwyższego poziomu mają stałą kolejność, a to, co do siebie należy, leży w nich zagnieżdżone: ruchy w warstwie unikalnej, produkty w ruchu.**

- {} **format** — name "OpenPallet", version "1.2"
- {} **header** — nazwa receptury, data zapisu, program, suma kontrolna
- {} **pallet** — pusta paleta: length (X), width (Y), height, w mm
- {} **product** — nazwa i kod produktu
- {} **summary** — podsumowanie: liczba warstw, produktów, ruchów, przekładek, wysokość, masa
- [] **product_types** — typy produktów
  - `id, name, code, length, width, height, mass, label_sides, count`
- [] **slip_sheet_types** — typy przekładek
  - `id, thickness`
- [] **stack** — stos: warstwy i przekładki od palety (0) w górę
  - `position, layout → layouts.id, slip_sheet → slip_sheet_types.id`
- [] **layouts** — warstwy unikalne: każdy układ warstwy zapisany raz
  - `id`
  - [] **moves** — ruchy warstwy, w kolejności odkładania
    - `placing_order, x_min, x_max, y_min, y_max, x_middle, y_middle, size_x, size_y`
    - `gripper_pick_orientation, gripper_place_orientation, placing_direction,`
    - `gripper_align, gripper_open_side`
    - [] **products** — produkty odkładane w tym ruchu: położenie na palecie
      - `id, orientation, x, y, size_x, size_y, type → product_types.id`
    - [] **products_at_pick** — te same produkty przy pobraniu, od końca transportera
      - `product_id, orientation`
- {} **gripper** — chwytak stanowiska: obrys, dozwolone orientacje, strony otwarcia, wyrównania
- {} **source** — transporter: koniec (stop: 180), dozwolone orientacje produktu
- {} **limits** — limity sterownika: rozmiary tablic PLC
- {} **x-palletdesigner** — dane PalletDesignera do ponownego otwarcia projektu w programie.

Inne programy, PLC i robot mogą go pominąć.

Struktura pliku w kolejności zapisu. { }: obiekt, [ ]: lista, szary wiersz: pola każdego elementu listy.

- **Rozpoznanie:** `format.name` = `"OpenPallet"` i `format.version` 1.2 albo późniejsze 1.x: czytaj. Inna nazwa albo wersja: odrzuć. Nieznane klucze pomijaj.
- Kolejne wersje 1.x dodają tylko pola nieobowiązkowe: program, który czyta 1.2, przeczyta każdy późniejszy plik 1.x.
- Jednostki: położenia i wymiary w mm, masa w g, orientacje i kierunki w stopniach (liczby całkowite). Grubość przekładki i `summary.height` w mm z jednym miejscem po przecinku.
- Paleta bez miksu (`summary.mix` false): jeden typ produktu, `id` 1, a produkty w ruchach nie mają pola `type`.
- Suma kontrolna (`header.checksum`): CRC-32 (8 znaków hex) z JSON-u bez niej, klucze posortowane, bez spacji, znaki spoza ASCII jako `\uXXXX`, liczby całkowite bez `.0`.